1958 年普通高等学校招生全国统一考试

1958 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1) 解方程 $lg(x+7)-lg(x+1)=lg(x+3)$.
2. (2) 解方程 $\sin 10x=\frac{1}{2}$.
3. (3) 已知 $\tan\frac{\theta}{2}=t$，求证

$\tan\theta=\frac{2t}{1-t^2}$，$\sin\theta=\frac{2t}{1+t^2}$，$\cos\theta=\frac{1-t^2}{1+t^2}$.

【解析】

1. （1）由对数的定义，必须有 $x+7>0$、$x+1>0$、$x+3>0$，所以 $x>-1$.

在此条件下，原方程等价于 $l\frac{g(x+7)}{x+1}=lg(x+3)$. 由于对数函数在正数范围内是单调函数，所以 $x+7=(x+1)(x+3)$，即 $x^2+3x-4=(x-1)(x+4)=0$. 因此 $x=1$ 或 $x=-4$. 其中 $x=-4$ 不满足 $x>-1$，舍去；代入可知 $x=1$ 满足原方程，所以原方程的解为 $x=1$.

1. （2）由 $\sin u=\frac{1}{2}$ 的通解，令 $u=10x$，得 $10x=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ 或 $10x=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 分别除以 10，得到 $x=\frac{\pi}{60}+\frac{k\pi}{5}$ 或 $x=\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{5}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 将这两族数值分别代入可知都满足 $\sin 10x=\frac{1}{2}$，故它们构成原方程的全部解.
2. （3）因为 $\tan\frac{\theta}{2}=t$，所以 $\cos\frac{\theta}{2}\neq 0$. 由正切的定义和平方关系，$1=\sin^2\frac{\theta}{2}+\cos^2\frac{\theta}{2}=\left(1+t^2\right)\cos^2\frac{\theta}{2}$，从而 $\cos^2\frac{\theta}{2}=\frac{1}{1+t^2}$. 利用二倍角公式，$\sin\theta=2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}=2\tan\frac{\theta}{2}\cos^2\frac{\theta}{2}=\frac{2t^2}{1+t^2}$，以及 $\cos\theta=\cos^2\frac{\theta}{2}-\sin^2\frac{\theta}{2}=\left(1-t^2\right)\cos^2\frac{\theta}{2}=\frac{1-t^2}{1+t^2}$.

当 $t\neq+-1$ 时，$\cos\theta\neq 0$，因此 $\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{1-t^2}{1+t^2}}=\frac{2t}{1-t^2}$. 当 $t=+-1$ 时，$\cos\theta=0$，此时 $\tan\theta$ 无定义；所以正切公式应理解为在 $\tan\theta$ 有定义的条件下成立.

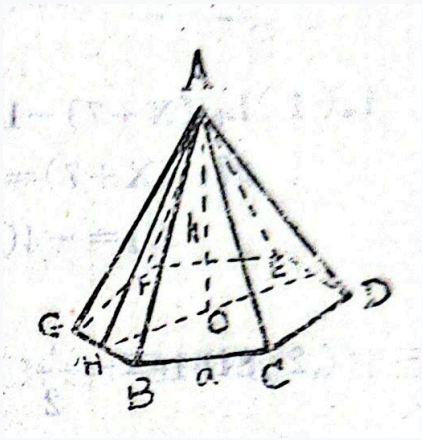
2. 解方程 $\sin x+\sqrt{3}\cos x=2$.

【解析】

利用和角公式，$\sin x+\sqrt{3}\cos x=2\left(\sin x\cos\frac{\pi}{3}+\cos x\sin\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$. 因此原方程等价于 $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=1$. 正弦值等于 1 当且仅当 $x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，所以 $x=\frac{\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

3. 已知正六棱锥底边长为 a，高为 h，求侧面积.

【解析】



设棱锥顶点为 A，正六边形底面的中心为 O，取一条底边 BC，并设 H 为 BC 的中点. 正六边形的外接圆半径等于边长，所以 $OB=a$；又因中心到边的垂线平分该边，故 $BH=\frac{a}{2}$，且 $OH\perp BC$. 在直角三角形 OBH 中，$OH=\sqrt{OB^2-BH^2}=\sqrt{a^2-\frac{a^2}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}a$. 正棱锥的高垂直于底面，故 $AO=h$，从而 $AO\perp BC$，且 $\triangle AOH$ 为直角三角形. 由于 BC 垂直于相交直线 AO、OH，所以 $BC\perp$ 平面 AOH，特别地 $AH\perp BC$，即 AH 是侧面三角形 ABC 的高. 因此 $AH=\sqrt{AO^2+OH^2}=\sqrt{h^2+\frac{3}{4}a^2}$. 每一个侧面三角形的面积为 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}a\cdot AH=\frac{a}{2}\sqrt{h^2+\frac{3}{4}a^2}$. 正六棱锥有六个全等的侧面，因此侧面积为 $S=6S_{\triangle ABC}=3asqrt\left(h^2+\frac{3}{4}a^2\right)$.

4. 已知长方体三条棱长之和为 $a+b+c=13$，对角线为 $\sqrt{65}$，求全面积.

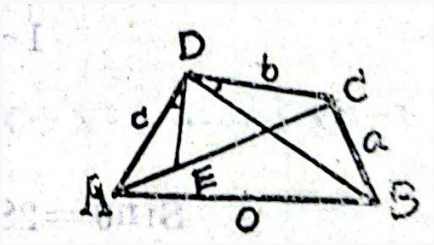
【解析】

长方体的体对角线满足 $a^2+b^2+c^2=\left(\sqrt{65}\right)^2=65$. 长方体的全面积为 $S=2(ab+bc+ca)$. 又因为 $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$，所以 $S=(a+b+c)^2-\left(a^2+b^2+c^2\right)=13^2-65=104$. 故长方体的全面积为 104.

5. 已知 AB 为直径，DC 为弦，四边形 $ABCD$ 内接于 $odotO$，并记 $BC=a$，$CD=b$，$DA=c$. 求证：

1. (1) $AC\cdot DB=AB\cdot DC+AD\cdot CB$.
2. (2) AB 为方程 $x^3-\left(a^2+b^2+c^2\right)x-2abc=0$ 的根.

【解析】



1. (1) 在边 AC 上取点 E，使射线 DE 位于 $\angle CDA$ 内，且满足 $\angle ADE=\angle BDC$. 因为四边形 $ABCD$ 内接于同一个圆，且 E 在 AC 上，所以 $\angle DAE=\angle DAC=\angle DBC$. 结合 $\angle ADE=\angle BDC$，可得 $\triangle ADE\sim\triangle BDC$，于是 $\frac{AD}{BD}=\frac{AE}{BC}$，即 $AD\cdot CB=AE\cdot BD$.

另一方面，$\angle DCE=\angle DCA=\angle DBA$. 又因为射线 DB 位于 $\angle CDA$ 内部，所以 $\angle CDE=\angle CDA-\angle ADE=(\angle CDB+\angle BDA)-\angle BDC=\angle BDA$. 因此 $\triangle CDE\sim\triangle BDA$，从而 $\frac{CD}{BD}=\frac{CE}{BA}$，即 $AB\cdot DC=CE\cdot BD$. 将上面两式相加，并利用 $AE+CE=AC$，得 $AB\cdot DC+AD\cdot CB=(CE+AE)BD=AC\cdot DB$. 这就证明了 $AC\cdot DB=AB\cdot DC+AD\cdot CB$.

1. (2) 因为 AB 是圆的直径，所以由圆周角定理，$\angle ACB=\frac{\pi}{2}$，且 $\angle ADB=\frac{\pi}{2}$. 在直角三角形 ABC 和 ADB 中，分别有 $AC^2=AB^2-BC^2=AB^2-a^2$ 以及 $DB^2=AB^2-AD^2=AB^2-c^2$. 由第一问，且 $CD=b$，可得 $AC\cdot DB=AB\cdot b+ac$.

令 $X=AB$，由于长度为正数，$X>0$，且 AC，$DB>0$，于是

$$\sqrt{X^2-a^2}\sqrt{X^2-c^2}=bX+ac$$

两边平方，得到

$$X^4-\left(a^2+c^2\right)X^2+a^2c^2=b^2X^2+2abcX+a^2c^2$$

移项并约去相同项，得

$$X^4-\left(a^2+b^2+c^2\right)X^2-2abcX=0$$

由于 $X>0$，可除以 X，所以

$$X^3-\left(a^2+b^2+c^2\right)X-2abc=0$$

将 $X=AB$ 代回，即知 AB 是方程

$$x^3-\left(a^2+b^2+c^2\right)x-2abc=0$$

的根.